

Topic 2

An toàn & Quản lý Rủi ro

Nội dung

- 2.1 An toàn Bệnh viện
- 2.2 Nhận ra nguy hiểm & Thông báo
- 2.3 Những nguy hiểm sinh học
- 2.4 Vệ sinh công nghiệp
- 2.5 Chất thải nguy hiểm
- 2.6 Những nguy hiểm bức xạ
- 2.7 Bảo vệ phòng cháy
- 2.8 Bảo vệ phòng tránh thảm họa
- 2.9 An toàn phòng thí nghiệm
- 2.10 Kiểm tra an toàn & Ghi chép lại
- 2.11 Quản lý rủi ro

Tham khảo

- Joseph Dyro, “Clinical Engineering Handbook”, 1st Edition (Academic Press, 2004).
- Joseph D. Bronzino, “*The Biomedical Engineering Handbook*”, 2nd Edition (CRC Press, 2000).
- Joseph D. Bronzino, “*Management of Medical Technology: A Primer for Clinical Engineers*”, (Butterworth-Heinemann, 1992).
- John G. Webster, “*Encyclopedia of Medical Devices & Instrumentation*”, Volume 4, (Wiley Interscience, 1988).
- David A. Simmons and James O. Wear, “*Hospital Engineering Manual*”, (Scientific Enterprises, Inc., 1987).

Mục đích

- Để hiểu các vấn đề về an toàn trong một bệnh viện
- Để nhận ra các mối nguy hiểm và thông báo cho nhân sự, bệnh nhân và công chúng
- Học cách làm thế nào để xử lý chất thải nguy hiểm
- Hiểu những yêu cầu của một chương trình an toàn phòng thí nghiệm
- Hiểu những yêu cầu của một chương trình an toàn phòng cháy
- Đánh giá đúng các phương án bảo vệ phòng tránh thảm họa
- Học sự cần thiết của quản lý rủi ro trong một môi trường bệnh viện
- Nghiên cứu tầm quan trọng của kiểm tra an toàn và ghi chép lại

2.1 An toàn bệnh viện

Nói chung, những nguồn chính đe dọa sự an toàn của bệnh nhân và nhân sự bệnh viện là:

1. Yếu tố thiên nhiên (vd. Đất, không khí, lửa, và nước).
2. Hóa chất và Dược phẩm
3. Vi sinh vật và côn trùng & động vật có hại
4. Chất thải
5. Âm thanh và Bức xạ
6. Điện
7. Thảm họa do thiên nhiên và không do thiên nhiên
8. Môi trường xung quanh
9. Trọng lực và Ứng suất cơ học (Mechanical Stress)
10. Con người

2.2 Nhận ra nguy hiểm & Thông báo

Hội đồng Sức khỏe và An toàn nơi làm việc (WSHC) đặt ra những chuẩn mực về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp để bảo vệ con người trong nơi làm việc.

Những chuẩn mực này cũng được thực hành phổ biến trong các bệnh viện của Singapore bao gồm những bước tuân thủ sau:

- Đánh giá nguy hiểm.
- Đánh dấu và các hình thức khác của cảnh báo.
- Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS).
- Huấn luyện nhân viên.
- Chương trình thông báo nguy hiểm được viết ra.

2.3 Nguy hiểm sinh học

Nguy hiểm sinh học là các bệnh tật hay sự lây nhiễm từ các tác nhân sinh học mà một người làm việc nhiễm phải trong quá trình làm việc. Những tác nhân đó như là vi khuẩn, nấm, vi rút, côn trùng, chuột, động vật nguyên sinh và vi sinh vật khác.

Tại sao điều này quan trọng trong một môi trường bệnh viện?

- Bệnh nhân đang trong điều kiện bị yếu đi về thể lý và dễ mắc lây nhiễm.

Nhân sự bệnh

- viện bị tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn và vi rút trong bệnh viện. Họ có thể cũng tiếp xúc với chất thải của bệnh nhân và có sự lan tỏa trong không khí chung sự lây nhiễm từ bệnh nhân.

2.4 Vệ sinh công nghiệp

Những nguy hiểm vệ sinh công nghiệp có thể là hóa chất, vật lý, công thái học, sinh học và bức xạ.

Các rủi ro hóa chất :

Ôm/bệnh hay khó chịu có thể gây ra bởi:

- Ăn vào bụng có thể thông qua thuốc lá hay sơn môi khi người ta không rửa một cách phù hợp sau khi thao tác xử lý hóa chất.
- Hít vào là nguyên nhân chính từ bình phun (aerosols), hơi khói, khí gas, bốc hơi v.v.
- Tiếp xúc da có thể là một vấn đề trong phòng thí nghiệm khi trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp không được sử dụng.

2.4 Vệ sinh công nghiệp

Nguy hiểm hóa chất:

- Khi một nguy hiểm hóa chất đã được nhận ra và được xác định là một mối nguy hiểm, nó phải được kiểm soát.
- Phương pháp kiểm soát tốt nhất là với sự thông gió – chung / sử dụng một tủ hút khí độc / một khu vực xả thoát khí cụ thể.
- Trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) có thể được sử dụng.
- Vệ sinh cá nhân tốt – như là rửa tay thường xuyên.
- Đào tạo cho nhân viên.

Một số nguồn nguy hiểm hóa chất thường không được chú ý tới:

- Thuốc trừ sâu vật hại (được sử dụng trên các nền của bệnh viện).
- Chất diệt khuẩn và chất sát trùng.

2.4 Vệ sinh Công nghiệp

Nguy hiểm vật lý:

- Có thể gây ra nhiều khó chịu và ảnh hưởng lớn tới hiệu quả.
- Tác nhân: tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, sự rung động, thay đổi về áp suất.

Nguy hiểm công thái học:

Tác nhân: vị trí cơ thể liên quan đến công việc, sự đơn điệu, sự buồn chán, công việc lặp lại, áp lực công việc, mệt mỏi. Vd. sự thương tổn lưng dưới từ những bệnh nhân nâng không đúng cách hay các thực tế khác..

Nguy hiểm sinh học: đã thảo luận trong Topic 2.3.

Nguy hiểm bức xạ: sẽ thảo luận trong Topic 2.6.

2.5 Chất thải nguy hiểm

Một chất thải nguy hiểm là một chất lỏng hay chất rắn nguy hiểm không còn được sử dụng, và được tái sử dụng, bị vứt bỏ hay được lưu giữ cho đến khi đủ số lượng để bỏ.

Những điều sau đây có thể được sử dụng để xác định xem liệu một chất thải là nguy hiểm:

- Nó có được miễn không?
- Nó có được liệt kê là chất thải nguy hiểm không?
- Nếu không được liệt kê, nó có biểu hiện một hay nhiều đặc tính sau đây?
 - ▶ tính dễ cháy ▶ hoạt tính ăn mòn
 - ▶ độ tái kích hoạt ▶ độ độc

2.5 Chất thải nguy hiểm

Phương pháp vứt bỏ (tại chỗ):

- Đổ xuống ống/rãnh thoát. Vấn đề nước sạch?

Nếu một chất nào đang trong diện nghi vấn, thì phải nhận được sự đồng ý của cơ quan nhà nước sở hữu và vận hành hệ thống xử lý nước thải tại địa phương (local public-own treatment works).

- Thiêu đốt. Thường thì khoảng 50% có thể được đổ bỏ theo cách này.
- Tái sử dụng. Vd. một số dung môi có thể được chưng cất lại.

2.5 Chất thải nguy hiểm

Chất thải lây nhiễm:

- Nên được tách riêng khỏi các chất thải không lây nhiễm chung tại thời điểm khi các chất lây nhiễm trở thành chất thải.
- Phải được vứt bỏ bằng cách tiệt trùng hoặc thiêu đốt.
- Tất cả đồ chứa đựng nên được đánh dấu với ký hiệu nguy hiểm sinh học.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Hai nguồn chính: bức xạ ion hóa và không ion hóa.

Bức xạ ion hóa:

- Bao gồm các tia alpha (α), beta (β), gamma (γ), x-quang, neutrons, protons, và các điện tử (electrons) tốc độ cao có thể khiến ion được sinh ra trong không khí hoặc mô.
- Khiến các điện tử (electrons) bị đẩy ra khỏi quỹ đạo (sự ion hóa), vì thế thay đổi cấu trúc hóa học, và gây tổn hại tới mô.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Tính phóng xạ và chu kỳ nửa phân rã của các vật liệu phóng xạ

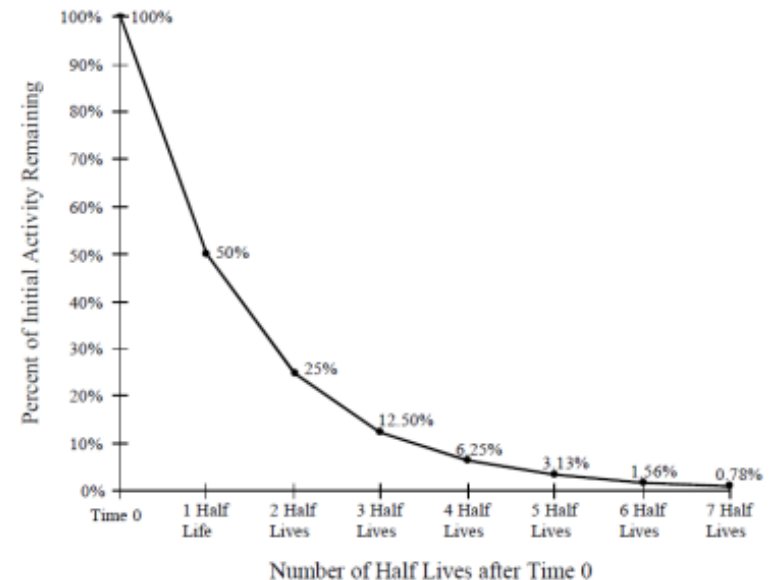
Độ phóng xạ của một nuclid phóng xạ được xác định bởi độ phóng xạ của chất và được đo theo đơn vị đo phóng xạ của hệ thống đo lường quốc tế Becquerel (Bq). Một Bq (be cơ ren) được xác định là lượng của vật liệu phóng xạ với một độ phóng xạ của một sự phân rã trong một giây. Độ phóng xạ của một vật liệu phóng xạ biến đổi với thời gian theo hàm mũ, biểu thức toán học là như sau:

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \quad (2.1)$$

A là độ phóng xạ tại thời gian t;

A_0 là độ phóng xạ ban đầu;

và λ là hằng số phân rã độ phóng xạ.



2.6 Nguy hiểm bức xạ

Đo đạc sự phơi nhiễm bức xạ

Có bốn sự đo lường bức xạ mà những người làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe cần phải quen thuộc khi làm việc với trang thiết bị như các máy chụp x-quang. Những sự đo lường đó là sự phơi nhiễm, liều lượng, suất liều lượng, và liều tương đương.

Sự phơi nhiễm

Là sự đo cường độ của một trường bức xạ trong không khí và thường được đo theo roentgen (R) (rơn gen – đơn vị liều lượng bức xạ).

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Liều lượng hấp thụ

Là lượng bức xạ bị hấp thụ bởi một đối tượng và thường được đo theo liều lượng bức xạ hấp thụ - rad (radiation absorbed dose). Các đối tượng khác nhau nhận cùng một sự phơi nhiễm có thể không hấp thụ cùng một lượng bức xạ như nhau. Trong mô cơ thể người, có thể giả thiết rằng 1 R của phơi nhiễm bức xạ mang lại khoảng 1 rad của liều lượng hấp thụ.

Suất liều lượng

Là sự đo một liều lượng bức xạ đang được tiếp nhận nhanh như thế nào. Suất liều lượng thường được trình bày theo R/phút, mR/giờ, rem/giờ, mrem/phút, rad/phút, mrad/giờ, v.v.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Liều tương đương

Khi xem xét sự bức xạ tác động qua lại mới mô sống, việc xem xét đến loại bức xạ là quan trọng. Mặc dù các ảnh hưởng sinh học của sự bức xạ phụ thuộc vào liều lượng hấp thụ, một số loại bức xạ tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn những loại khác với cùng một lượng năng lượng được truyền cho. Vì thế, sự đo lường liều lượng tương đương được sử dụng. Đây là liều lượng hấp thụ được nhân bởi một “hệ số chất lượng” (“quality (Q) factor”) biểu thị khả năng phá hủy-sinh học liên quan của một loại bức xạ cụ thể. Đơn vị quốc tế là Sievert (Sv), nhưng liều tương đương roentgen ở người (rem) vẫn thường được dùng. 1 rem tương đương với 0.01 Sv.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Liều tương đương

$$\text{rem} = \text{rad} \times \text{Q factor} \quad (2.3)$$

Sự Lắng Năng Lượng (Energy Deposition)	Q Factor	rem	Sv
1 rad của x-rays	1	1	0.01
1 rad của các tia gamma	1	1	0.01
1 rad của các hạt beta	1	1	0.01
1 rad của neutrons (<10 keV)	5	5	0.05
1 rad của neutrons (>10 keV)	10	10	0.10
1 rad của các hạt alpha	20	20	0.20

Ví dụ: Bức xạ môi trường tự nhiên - Natural background radiation (~500μSv), chuyến máy bay (~40μSv), chụp x-quang ngực (~20μSv), gần một ai đó (~0.05μSv), v.v.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Giới hạn phơi nhiễm

Những giới hạn này được chỉ rõ trong Quy Định về Bảo vệ phòng Bức xạ (Bức xạ Ion hóa) - Radiation Protection (Ionising Radiation) Regulations 2000 và theo Khuyến nghị của Hội đồng ủy ban Quốc tế về Bảo vệ y học phóng xạ - Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP).

- Người làm việc với bức xạ: 20 mSv một năm (dựa trên rủi ro nghề nghiệp).
- Công chúng: 1 mSv một năm.

Những giới hạn này không bao gồm những trường hợp do phơi nhiễm môi trường tự nhiên và phơi nhiễm y tế như là dùng tia x-quang để chuẩn đoán ý khoa. Mỗi phơi nhiễm y tế phải được chứng minh là đúng bởi việc cân nhắc giữa lợi ích mong đợi so với tổn hại (rủi ro) mà bức xạ gây ra.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Kiểm soát phơi nhiễm bức xạ

Ba cách cơ bản của kiểm soát sự phơi nhiễm đối với bức xạ nguy hại là:

- 1) Sử dụng sự che chắn để giảm mức độ của bức xạ.
- 2) Giới hạn thời gian ở gần một nguồn bức xạ.
- 3) Tăng khoảng cách khỏi nguồn bức xạ.

Sự che chắn

Để giảm sự phơi nhiễm là đặt một thứ gì đó giữa người làm việc chăm sóc sức khỏe và nguồn bức xạ. Nói chung, vật liệu càng nặng thì sự che chắn càng nhiều. Chì là vật liệu che chắn bức xạ thường được sử dụng, chủ yếu là vì chì dễ làm và có sẵn.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Time Thời gian

Radiation dose is directly proportional to the time spent in the radiation. Thus, a person should minimise the time near a source of radiation when possible. (Liều lượng bức xạ tỉ lệ trực tiếp với thời gian trong bức xạ. Vì thế, một người nên tối thiểu hóa thời gian ở gần một nguồn bức xạ khi có thể.)

$$\text{Dose} = \text{Dose Rate} \times \text{Time} \quad (2.4)$$

$$(\text{Liều lượng} = \text{Suất liều lượng} \times \text{thời gian} \quad (2.4))$$

Indirect application of Equation (2.4) (Áp dụng gián tiếp của phương trình (2.4))

To find the maximum time a person is allowed to stay in an area with a known limit of a specific radiation source:

(Để tìm được thời gian tối đa một người được phép ở trong một khu vực với một giới hạn đã biết của một nguồn bức xạ cụ thể):

$$\text{"Stay" Time} = \frac{\text{Dose "Limit"}}{\text{Dose Rate}}$$

$$(\text{Thời gian "ở"} = \text{"Giới hạn" liều lượng} / \text{Suất liều lượng})$$

2.6 Nguy hiểm bức xạ

chữ để dịch)

(xem trang sau vì bên dưới không chèn được

Distance

Increasing distance from the source of radiation will reduce the amount of radiation received. As radiation travels from the source, it spreads out becoming less intense. This can be expressed by the inverse square law, which states that as the radiation travels out from the source, the dosage decreases inversely with the square of the distance. Thus,

$$\text{Inverse square law, } \frac{I_1}{I_2} = \frac{(D_2)^2}{(D_1)^2} \quad (2.5)$$

where I_1 = Intensity at D_1 , I_2 = Intensity at D_2 , D_1 = Distance 1 from source, and D_2 = Distance 2 from source.

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Khoảng cách

Tăng khoảng cách khỏi nguồn bức xạ sẽ làm giảm lượng bức xạ bị thu nhận. Vì bức xạ đến từ nguồn, sự lan tỏa của nó sẽ trở nên ít mạnh hơn. Điều này có thể được thể hiện bởi luật bình phương nghịch đảo nói rõ rằng vì bức xạ đến từ nguồn, liều lượng giảm một cách nghịch đảo với bình phương của khoảng cách. Vì thế,

Luật bình phương nghịch đảo,
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{(D_2)^2}{(D_1)^2} \quad (2.5)$$

I_1 = cường độ tại D_1 ; I_2 = cường độ tại D_2 ;

D_1 = khoảng cách 1 từ nguồn; và D_2 = khoảng cách 2 từ nguồn

2.6 Nguy hiểm bức xạ

Bức xạ không ion hóa:

- Bao gồm lò vi sóng, vùng hồng ngoại (IR), bức xạ tử ngoại (UV), và laze hồng ngoại.
- Cửa sổ có kính sẽ ngăn che khỏi UV.
- IR có thể được ngăn che với vật chắn và tấm chắn.
- Rủi ro từ lò vi sóng chủ yếu là do những rò rỉ bức xạ và làm cháy do nấu.
- Laze hồng ngoại không phải là một rủi ro ngoại trừ khi bị nhìn vào trực tiếp hay khi được sử dụng làm công cụ cắt trong phẫu thuật.

2.7 Bảo vệ phòng cháy

Hóa học lửa:

- Hầu hết các ngọn lửa trong các bệnh viện là lửa bình thường, có nghĩa là được dập bởi các cách thông thường.
- Lửa bình thường có 3 bộ phận cấu thành: nhiên liệu, sức nóng, khí oxy (O_2). Nếu bất kỳ bộ phận nào được bỏ ra, ngọn lửa sẽ ngừng lại.

Fire Extinguisher Chart

Extinguisher		Type of Fire		
Colour	Type	Solids (wood, paper, cloth, etc)	Flammable Liquids	Electrical Equipment
	Water	✓ Yes	✗ No	✗ No
	Foam	✓ Yes	✓ Yes	✗ No
	Dry Powder	✓ Yes	✓ Yes	✓ Yes
	Carbon Dioxide (CO ₂)	✗ No	✓ Yes	✓ Yes

Tham khảo: Susan King Strasinger and Marjorie Schaub Di Lorenzo, Th Phlebotomy Textbook, 3rd Edn (F.A. Davis 2011)

2.7 Bảo vệ phòng cháy

Bốn thành phần cơ bản của chương trình an toàn phòng lửa:

1. Bảo vệ và tối thiểu hóa hỏa hoạn, bao gồm việc hạn chế những chất dễ cháy bên trong công trình kiến trúc cả trong vật liệu phủ và và trang bị đồ đạc.
2. Phát hiện sớm và nhanh chóng dập tắt tất cả các đám cháy.
3. Các đám cháy được chặn lại bằng cách ngăn khoang.
4. Bệnh nhân và các nhiệm vụ có thể được chuyển vị trí, và quy trình thoát hiểm và phương tiện được triển khai.

2.8 Chuẩn bị phòng thảm họa

Một thảm họa là một hoàn cảnh bất kỳ mà hoàn cảnh đó đòi hỏi sự vận hành quá sức hoặc đe dọa sẽ đòi hỏi sự vận hành quá sức các khả năng thường lệ của một bệnh viện một cách nghiêm trọng. Tình huống này tạo ra sự cần thiết cho sự mở rộng trong trường hợp khẩn cấp của phương tiện và hoạt động của thiết bị trong một môi trường không quen thuộc. Ví dụ, hoàn cảnh dịch SARS và H1N1 ở Singapore đã bắt các bệnh viện công phải vận hành quá khả năng ở mức độ rất cao.

Các bệnh viện nên có kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp. Thảm họa có thể được kiểm soát bởi một kế hoạch đơn lẻ, hoặc có thể phân ra cách kế hoạch cho các thảm họa khác nhau.

Nói chung, có một ủy ban xem xét kế hoạch hoạt động trong tình huống khẩn cấp và việc tập luyện cho tất cả các phần trong kế hoạch đó được thực hiện một cách thường xuyên.

2.9 An toàn phòng thí nghiệm

- Nguy hiểm về điện
- Nguy hiểm cháy và nổ
- Nguy hiểm về các loại khí nén
- Nguy hiểm về a-xít và bazơ
- Nguy hiểm đổ tràn
- Nguy hiểm vi khuẩn

2.10 Kiểm tra an toàn & Ghi chép lại

Một bệnh viện nên có một chương trình kiểm tra an toàn để đảm bảo rằng có các thực hành an toàn tốt trong bệnh viện.

Kiểm tra:

Nên được đưa vào lịch trình thường xuyên vì các điều kiện và hành vi không an toàn được tạo ra một cách liên tục.

Ghi chép an toàn:

- Cho phép các rủi ro tiềm tàng được phát hiện dựa trên xu thế của rủi ro được quan sát.
- Biên bản các cuộc họp của Ủy ban An toàn là một phần của ghi chép an toàn.

2.11 Quản lý rủi ro

Bản chất của trang thiết bị y khoa thực hiện chuẩn đoán, điều trị, hiệu chỉnh, hay giám sát bệnh nhân (dù là xâm lấn hay không xâm lấn) bao hàm ý rằng rủi ro là hiện hữu.

Những tranh chấp pháp lý có thể:

- Không cảnh báo người sử dụng thiết bị rằng vận hành sai hay sử dụng không đúng cách có thể gây bị thương đối với bệnh nhân hay người sử dụng.
- Không dạy cho người sử dụng trong việc sử dụng phù hợp và lạm dụng thiết bị trong hệ thống bệnh nhân-thiết bị-môi trường.
- Không ghi lại chi tiết bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hay kiểm tra mới cho thiết bị y tế.

2.11 Quản lý rủi ro

Trách nhiệm pháp lý của bệnh viện:

Nói chung, bệnh viện phải cung cấp:

- Thiết bị an toàn và ở mức phù hợp nhưng không cần phải là mới nhất.
- Đủ thiết bị và thiết bị được bảo dưỡng phù hợp.
- Tài liệu cảnh báo rõ ràng nếu cần thiết.

Các giới hạn của thiết bị:

- Thiết bị y tế có một thời hạn sử dụng.
- Vận hành thiết bị vượt quá các giới hạn an toàn có thể làm tăng rủi ro.

2.11 Quản lý rủi ro

Các khía cạnh pháp lý của thiết bị cho mượn, thuê, sản xuất hay điều chỉnh:

- Bệnh viện cho mượn thiết bị và bên nhận nên có thỏa thuận bằng văn bản để kiểm soát các vấn đề bồi thường.
- Bệnh viện có thể có trách nhiệm về pháp lý đối với bệnh nhân bị thương do việc sử dụng thiết bị nguy hiểm, sai hỏng hay không phù hợp.
- Việc sửa đổi/thay đổi một phần của thiết bị y tế có thể thay đổi trạng thái của thiết bị từ một sản phẩm thương mại thành một sản phẩm thuộc sự điều tra nghiên cứu.
- Nguyên tắc tốt nhất là giữ các dẫn chứng bằng tư liệu/cung cấp tài liệu đầy đủ.

2.11 Quản lý rủi ro

Quá trình 3-bước trong đánh giá rủi ro:

1. Xác định các mối nguy hiểm (hazards).
2. Đánh giá các rủi ro (risks).
3. Kiểm soát rủi ro (risks).

RISK ASSESSMENT FORM									
Company:				Conducted by: (Date)					
Process/ Location:				Approved by: (Date)					
				Last Review Date:				Next Review Date:	
1. Hazard Identification				2. Risk Evaluation				3. Risk Control	
1a.	1b.	1c.	1d.	2a.	2b.	2c.	2d.	3a.	3b.
No.	Work Activity	Hazard	Possible Accident / Ill Health & Persons-at-Risk	Existing Risk Control (if any)	Sev- erity	Likeli- hood	Risk Level	Additional Risk Control	Action Officer, Designation (Date)

2.11 Quản lý rủi ro

Khả năng xảy ra Tính nghiêm trọng	Ở xa (Remote)	Thỉnh thoảng	Thường xuyên
Lớn	Rủi ro trung bình	Rủi ro cao	Rủi ro cao
Vừa phải	Rủi ro thấp	Rủi ro trung bình	Rủi ro cao
Nhỏ	Rủi ro thấp	Rủi ro thấp	Rủi ro trung bình

2.11 Quản lý rủi ro

1. Xác định mối nguy hiểm (hazards)
2. Đánh giá rủi ro (risks)
3. Kiểm soát rủi ro (risks)

Các biện pháp chính trong kiểm soát rủi ro để có hiệu quả là:

- a) Loại trừ
- b) Thay thế
- c) Kiểm soát kỹ thuật
- d) Kiểm soát quản trị/hành chính
- e) Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)